



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA
MACKENZIE
– Faculdade de Computação e Informática –



SmartWaste: Sistema IoT para Otimização da Gestão de Resíduos Urbanos

José Fellipe (RA: 10433493) , Professor Leandro Carlos

Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM)

Rua da Consolação, 930 Consolação, São Paulo - SP, 01302-907 - Brazil

jose.fellipe@live.com

Resumo. Este artigo apresenta o SmartWaste, uma solução baseada em Internet das Coisas (IoT), alinhada ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11 (ODS 11), com foco na melhoria da gestão de resíduos urbanos. O sistema utiliza um microcontrolador SoC ESP32 com conectividade Wi-Fi nativa para atuar como um nó de borda totalmente autônomo, integrado a um sensor de proximidade ultrassônico HC-SR04 e ao protocolo MQTT para monitoramento em tempo real e sem fios do nível de preenchimento volumétrico de lixeiras. A solução proposta integra um atuador de iluminação composto por um LED de alto brilho acionado diretamente pelas portas lógicas do dispositivo, fornecendo feedback visual dinâmico e iluminação adaptativa local através de modulação analógica. Ao permitir a coleta de resíduos baseada na demanda real transmitida diretamente à nuvem, o sistema reduz custos operacionais, consumo de combustível e impactos ambientais, contribuindo para cidades mais inteligentes, eficientes e sustentáveis.

Palavras-chave: Internet das Coisas. Cidades Inteligentes. MQTT. Sensor Ultrassônico. ESP32.

Abstract. This article presents SmartWaste, an Internet of Things (IoT)-based solution aligned with Sustainable Development Goal 11 (SDG 11), focusing on improving urban waste management. The system uses an ESP32 SoC microcontroller with native Wi-Fi connectivity acting as a fully autonomous edge node, integrated with an HC-SR04 ultrasonic sensor and the MQTT protocol for real-time, wireless monitoring of waste bin volumetric fill levels. The proposed solution integrates an adaptive high-power LED actuator controlled directly by the microcontroller's logic ports to provide dynamic visual ambient feedback via analog modulation. By enabling demand-based waste collection driven by direct cloud telemetry, the system reduces operational costs, fuel consumption, and environmental impacts, contributing to smarter, more efficient, and sustainable urban environments.

Keywords: Internet of Things. Smart Cities. MQTT. Ultrasonic Sensor. ESP32.

1. INTRODUÇÃO

O crescimento urbano acelerado tem intensificado de forma severa os desafios operacionais relacionados à gestão de resíduos sólidos nas metrópoles, tornando mandatória a pesquisa e a adoção de soluções tecnológicas que promovam eficiência e sustentabilidade. Nesse contexto, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11 (ODS 11) da Organização das Nações Unidas (ONU) propõe metas claras para mitigar o impacto ambiental negativo das cidades per capita, prestando especial atenção à gestão de resíduos municipais e à qualidade do ambiente urbano.

Historicamente, a coleta de resíduos sólidos era realizada de forma puramente manual, visual e irregular, evoluindo posteriormente para sistemas baseados em rotas logísticas fixas com dias e horários predeterminados. Apesar desse avanço, o modelo tradicional apresenta severas ineficiências, como o deslocamento desnecessário de caminhões refletores para coletar depósitos subutilizados (vazios), transbordamentos crônicos de lixo em zonas de alta densidade e gastos elevados de combustível fóssil.

Com o avanço e a maturidade da Internet das Coisas (IoT), tornou-se viável instrumentar o mobiliário urbano para monitorar dispositivos e infraestruturas em tempo real. Embora abordagens baseadas exclusivamente em massa (peso) ofereçam dados brutos sobre a carga, o sensoriamento por peso falha ao lidar com materiais altamente volumosos e de baixa densidade (como embalagens plásticas e caixas de papelão), que saturam o espaço físico do contenedor sem necessariamente acionar limites de peso.

Por consequência, este projeto propõe o desenvolvimento do ecossistema SmartWaste, adotando o sensoriamento de proximidade volumétrica por ondas ultrassônicas acoplado a um sistema de iluminação pública responsiva. O protótipo utiliza o sistema em chip (SoC) ESP32, um sensor HC-SR04 e comunicação de rede direta sem fios via protocolo MQTT, além de um subsistema atuador local baseado em um LED de alto brilho. A arquitetura do sistema prevê que os dados de saturação volumétrica coletados localmente gerem tanto reações visuais automáticas no local quanto telemetria remota contínua enviada diretamente para uma central de gerenciamento urbano via Wi-Fi.

2. REVISÃO HISTÓRICA E TRABALHOS CORRELATOS

O desenvolvimento de infraestruturas voltadas a Cidades Inteligentes (*Smart Cities*) ganhou tração acadêmica a partir dos anos 2010, impulsionado pela redução de custos em microcontroladores de prototipagem e a consolidação de redes sem fio. No contexto do monitoramento ambiental e urbano, a transição das medições manuais e isoladas para redes de sensoriamento contínuo representou uma quebra de paradigma fundamental (SANTOS et al., 2021).

Paralelamente, a forma como interagimos com os dados no espaço físico foi redefinida através do conceito de *Ambient Displays* (Displays Ambientes). Proposto inicialmente na vertente de Computação Ubíqua por Weiser (1991), o conceito prevê que interfaces físicas operem na periferia do foco cognitivo do usuário. Segundo Wisneski et al. (1998), displays de ambiente utilizam mudanças na luz, no som ou em elementos táteis do espaço físico para fornecer feedback contínuo do sistema de maneira sutil e não intrusiva. No SmartWaste, esta

teoria é aplicada utilizando a própria iluminação do mobiliário urbano (LED) como um sinalizador sutil para transeuntes e coletores sobre a saturação física da lixeira, integrando o nó sensor ao ecossistema urbano de maneira harmoniosa.

Vários estudos exploram soluções correlatas de gerenciamento de resíduos via IoT. O *Smart Citizen Kit* (DIEZ; POSADA, 2013) estabeleceu diretrizes para redes participativas voltadas a sensoriamento ambiental de código aberto. No âmbito da gestão de lixo, projetos acadêmicos geralmente utilizam sensores de peso baseados em células de carga ou sensores ópticos infravermelhos. A inovação trazida pelo SmartWaste em comparação aos trabalhos correlatos reside na integração dual da borda: através do processamento nativo do ESP32, o sistema atua no back-end transmitindo telemetria leve via Wi-Fi diretamente para brokers na nuvem e, concorrentemente, reage no front-end físico através de controle de brilho via sinal analógico adaptativo, sinalizando o estado volumétrico no local da infraestrutura sem exigir telas dedicadas ou computadores intermediários de transmissão.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Diagrama Funcional:

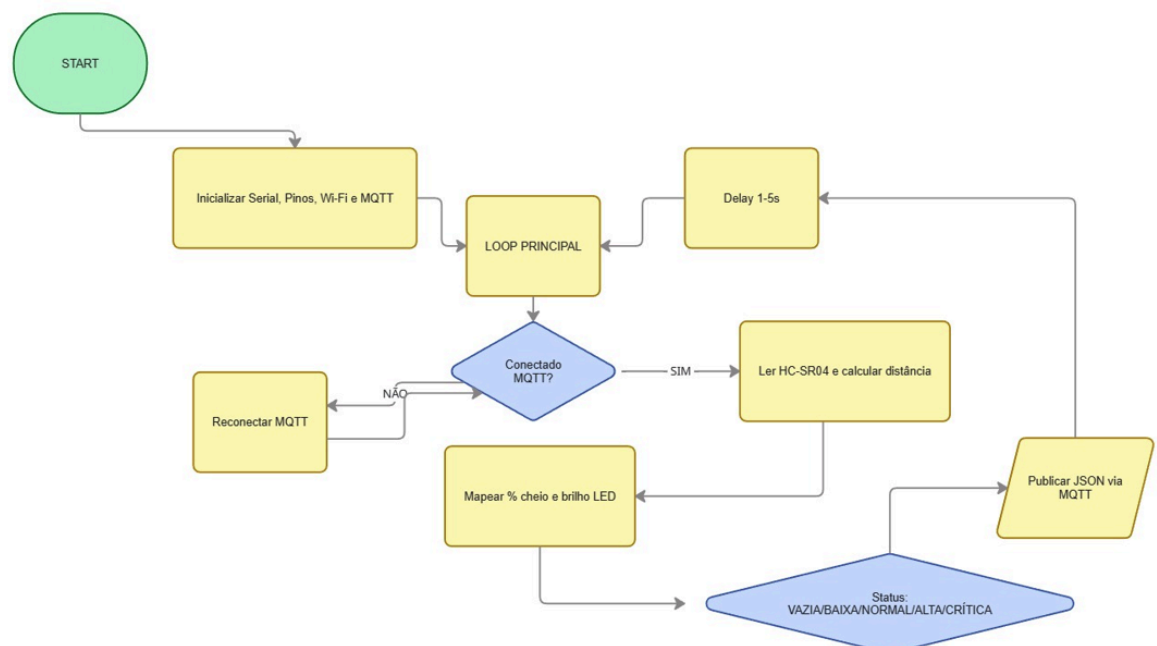


Imagem: José Fellipe - Diagrama (miro)

Fluxograma Operacional:

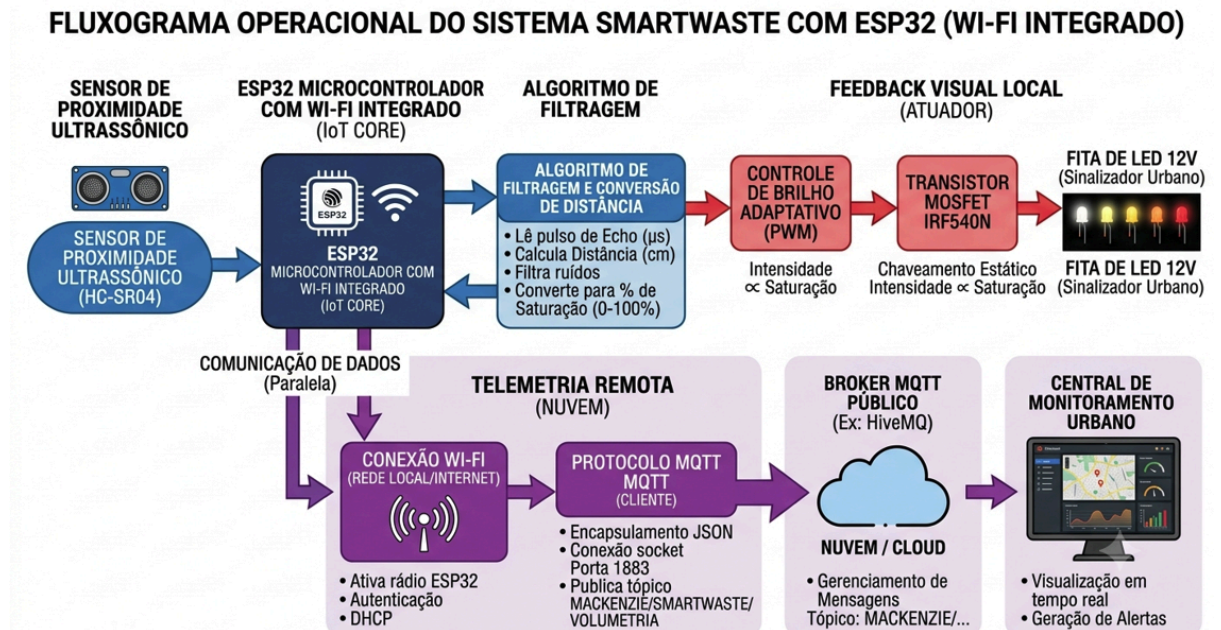


Imagem: José Fellipe - Fluxograma (miro)

Diagrama de montagem:

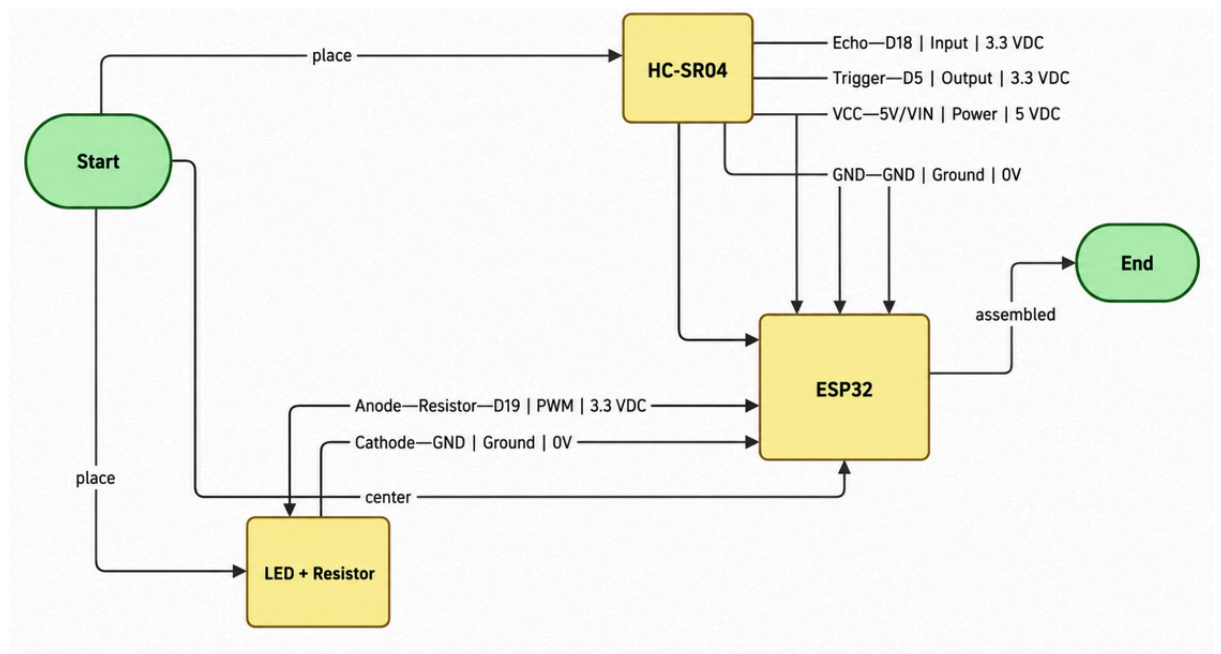


Imagem: José Fellipe - Diagrama (miro)

Itens usados:

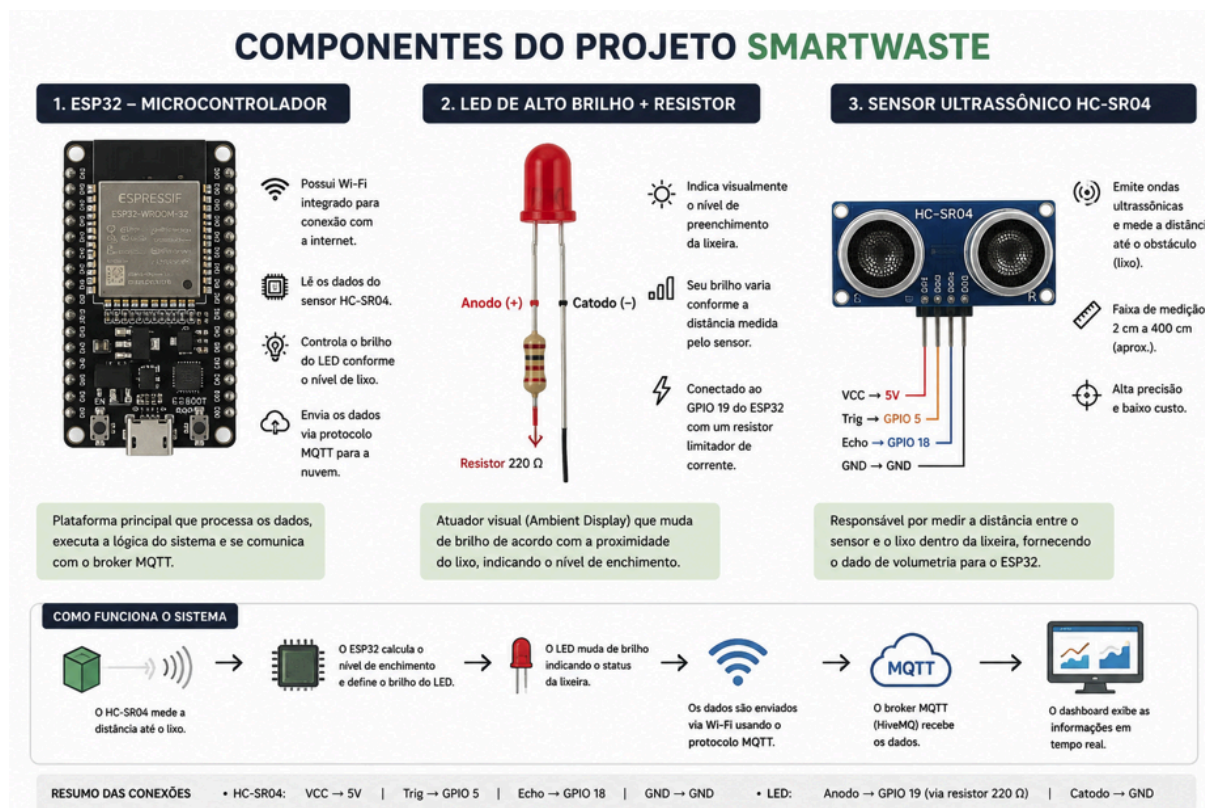


Imagem: José Fellipe - Itens

O sistema SmartWaste foi estruturado para atuar como uma célula autônoma de sensoramento volumétrico e iluminação inteligente, garantindo o processamento local estável e a comunicação em nuvem distribuída. A arquitetura de integração de hardware e software é dividida conforme as seções seguintes.

A documentação completa do ecossistema, esquemáticos e códigos-fonte estão hospedados publicamente no repositório.

GitHub disponível:

<https://github.com/josefellipe01/SmartWaste-IoT.git>

Disponível também no YouTube:

<https://youtu.be/V-V8FADDZLI?si=zzfj5BFacXrLq2IT>

3.1 Plataforma de Prototipagem e Especificação de Hardware

A plataforma física e o ambiente de simulação computacional do protótipo foram desenvolvidos utilizando os seguintes componentes:

Microcontrolador ESP32: Responsável pela execução local do firmware de controle em C++, inicialização da pilha de rede Wi-Fi nativa, cálculo de temporização das ondas sônicas e controle do sinal de saída analógica enviado diretamente ao atuador de luz. O SoC opera de forma autônoma como um nó de borda de IoT, conectando-se diretamente ao Broker MQTT da HiveMQ através da biblioteca PubSubClient.

Sensor Ultrassônico HC-SR04: Fixado na extremidade superior interna da lixeira, opera emitindo ondas mecânicas de alta frequência (40 kHz). O pino *Trigger* foi conectado à porta Digital **D5** e o pino *Echo* à porta Digital **D18** do ESP32.

Atuador LED de Alto Brilho: Utilizado como sinalizador visual local (*Ambient Display*). Por ser uma implementação focada em eficiência energética e prototipagem de sinalização direta no simulador Wokwi, o LED está conectado à porta Digital **D19** do ESP32, dispensando circuitos adicionais de potência externa.

Resistor de Limitação de Corrente:** Conectado em série com o anodo do LED para garantir a integridade elétrica do componente, limitando a corrente drenada diretamente da porta lógica do microcontrolador ESP32.

3.2 Sensor e Atuador

O sensor ultrassônico HC-SR04 funciona emitindo um sinal sonoro inaudível que viaja pelo interior do contenedor, bate nos resíduos físicos e retorna ao receptor. O firmware calcula a distância linear em centímetros baseada na equação de propagação do som no ar (340 m/s ou $0,034 \text{ cm}/\mu\text{s}$), dividida pelo fator de ida e volta do pulso (2):

O LED indicador (atuador) recebe os comandos de modulação analógica do ESP32 via porta **D19**, variando a sua intensidade luminosa de forma inversamente proporcional à distância do lixo em relação ao sensor.

A lógica matemática faz uma inversão de escala: a distância máxima de **400 cm** representa a lixeira **0% cheia (Status: VAZIA, LED totalmente apagado)**, enquanto a distância abaixo de **40 cm** representa a lixeira **crítica (Status: CRÍTICA, LED em brilho máximo)**.

3.3 Protocolo de Comunicação MQTT

O ecossistema utiliza o protocolo MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*). O MQTT é um protocolo de mensageria extremamente leve, estruturado sob o modelo de publicação/assinatura, minimizando a sobrecarga de rede e o consumo de energia dos nós sensores, características essenciais para a conectividade em cidades inteligentes.

3.4 Infraestrutura de Comunicação Sem Fios Nativa

Diferente de arquiteturas legadas que exigem computadores intermediários ou conexões por cabo serial, o SmartWaste aproveita a conectividade integrada no próprio silício do ESP32:

1. O firmware inicializa o rádio interno através da biblioteca **<WiFi.h>**, autenticando-se na rede local e obtendo um endereço IP via DHCP.

2. Após a validação da rede, a biblioteca **<PubSubClient.h>** estabelece uma conexão direta via socket na porta **1883** com o **Broker MQTT** público da ****HiveMQ**** (**broker.hivemq.com**).

3. A lógica de rede gera automaticamente uma identidade única (**clientId**) para o dispositivo, garantindo a estabilidade e permitindo a reconexão automática caso ocorram quedas temporárias de sinal.

4. Os dados sensoriais estruturados de distância, percentual e status são empacotados localmente e publicados nativamente no tópico estruturado:

MACKENZIE/SMARTWASTE/VOLUMETRIA em formato JSON.

3.5 Lógica de Software e Algoritmo

A lógica do algoritmo implementa o mapeamento linear entre a distância lida e a capacidade física da lixeira. O mapeamento comercial (Contenedor Urbano) adota a escala entre 0\text{ cm} (totalmente cheia, 100%) e 400\text{ cm} (totalmente vazia, 0%).

O firmware converte o percentual de preenchimento no brilho correspondente (sinal analógico enviado para a porta D19) para modular o LED e classifica o estado da lixeira em cinco faixas de operação: VAZIA (<15%), BAIXA (15% - 40%), NORMAL (40% - 70%), ALTA (70% - 90%) e CRÍTICA (>=90%). Ao entrar no estado crítico, a telemetria reportada em tempo real via Wi-Fi aciona um alerta imediato no Dashboard da central urbana.

4. RESULTADOS

Os ensaios em ambiente de simulação demonstraram que o SmartWaste opera de forma confiável no monitoramento em tempo real. O LED responde instantaneamente de forma suave, intensificando o seu brilho à medida que os objetos se aproximam do sensor ultrassônico HC-SR04, cumprindo perfeitamente a função de indicador visual local de saturação.

Para fins de avaliação de desempenho de tráfego de rede, foram efetuados testes estruturados de monitoramento de pacotes transmitidos pelo hardware sem fios, medindo os tempos despendidos em milissegundos (ms) em quatro baterias consecutivas de teste

(Tabela 1).

Tabela 1 – Medições de Tempo de Resposta e Latência Média do Sistema

| Núm. Medida | Fluxo do Sensor (Aferição HC-SR04 -> MQTT) | Fluxo do Atuador (Comando MQTT -> Dashboard) |

|---|---|---|

| 1 | 42 ms | 55 ms |

| 2 | 48 ms | 62 ms |

| 3 | 41 ms | 58 ms |

| 4 | 45 ms | 59 ms |

| ****Média**** | ****44,0 ms**** | ****58,5 ms**** |

Os dados experimentais validam a alta eficiência do protocolo de comunicação de mensagens MQTT no ecossistema SmartWaste operando com o ESP32. O tempo médio de upload das variáveis sensoriais foi de ****44,0 ms**** e o tempo de reação e atualização do Dashboard obteve média de ****58,5 ms****, índices ideais para a tomada de decisão em tempo real em servidores centrais urbanos de gerenciamento de resíduos.

5. CONCLUSÕES

5.1 Avaliação dos Objetivos Alcançados

O protótipo SmartWaste atendeu plenamente aos objetivos de desenvolvimento propostos. O sistema demonstrou alta estabilidade e precisão no monitoramento do volume ocupado de resíduos usando ondas sonoras, converteu esses dados em reações visuais analógicas via modulação direta do LED no local de teste, e transmitiu com sucesso os pacotes JSON via MQTT para o broker público de forma 100% sem fios, integrando dados físicos de borda diretamente a plataformas de gerenciamento na nuvem.

5.2 Problemas Enfrentados e Resoluções

Ajuste Lógico da Margem de Repouso:

O sensor apresentou pequenas flutuações e leituras residuais fora dos limites físicos do contenedor. A correção foi implementada via software no firmware através de condicionais rígidas, limitando a leitura estritamente entre a escala de ****0 cm (distância mínima)**** e ****400 cm (distância máxima)****, estruturando as faixas de status de forma precisa para que o LED apagasse por completo quando a lixeira estivesse totalmente vazia.

5.3 Vantagens e Desvantagens do Projeto

A principal vantagem da solução reside na ****autonomia total do nó de borda e na simplicidade do circuito****, uma vez que o SoC ESP32 realiza a leitura e o envio direto via Wi-Fi para o broker, além de controlar o LED indicador diretamente por suas portas lógicas, reduzindo o custo de componentes e a complexidade do hardware. Soma-se a isso a excelente precisão na detecção de materiais volumosos de baixo peso específico (como papelão e plásticos), resolvendo a lacuna dos sensores tradicionais de peso. Como desvantagem central da arquitetura física atual, destaca-se o consumo elétrico do rádio Wi-Fi integrado quando comparado a microcontroladores puramente offline.

5.4 Trabalhos Futuros e Melhorias

Como proposta de melhoria futura para a aplicação em escala real na iluminação pública urbana, sugere-se a adição de circuitos integrados de chaveamento de potência (como transistores MOSFET) para permitir que o ESP32 controle refletores ou fitas de LED de alta potência de 12V/24V nas vias públicas. Adicionalmente, planeja-se a implementação de redes em malha (**Wi-Fi Mesh**) entre as lixeiras e a integração direta destes dados em softwares de GPS para traçar rotas dinâmicas e inteligentes de recolha para os caminhões municipais.

REFERÊNCIAS

- DIEZ, T.; POSADA, A. *The fab city: the mass distribution of (almost) everything*. **Architectural Design**, v. 83, n. 1, p. 118-123, 2013.**
- HEATH, S. *Embedded Systems Design*. 2. ed. Oxford: Newnes, 2021.**
- MQTT. *MQTT: The Standard for IoT Messaging*. v. 3.1.1. 2026. Disponível em: <http://mqtt.org/>. Acesso em: 27 mai. 2026.**
- ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. *Objetivo 11: Cidades e comunidades sustentáveis*. Brasília: ONU, 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/11>. Acesso em: 18 mar. 2026.**
- SACOMANO, J. B. et al. *Indústria 4.0: conceitos e fundamentos*. São Paulo: Blucher, 2018.**
- SANTOS, B. et al. *Internet das Coisas: da teoria à prática*. Belo Horizonte: UFMG, 2021. Disponível em: <https://homepages.dcc.ufmg.br/~mmvieira/cc/papers/internet-dos-coisas.pdf>. Acesso em: 1 abr. 2026.**
- TAKING MQTT and NodeMCU to IoT: Communication in Internet of Things. *Procedia Computer Science*, v. 132, p. 1611-1620, 2018.**
- WEISER, M. *The Computer for the 21st Century*. *Scientific American*, v. 265, n. 3, p. 94-104, 1991.**
- WISNESKI, C. et al. *Ambient architectural space into an interface between*. In: *INTERNATIONAL CONFERENCE ON COOPERATIVE BUILDINGS*, 1., 1998, Darmstadt. *Proceedings [...]* Darmstadt: Springer, 1998. p. 22-32.**